

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

Факультет прикладной информатики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3
«Настройка VXLAN в GNS3 на базе двух маршрутизаторов SONiC»

Направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Образовательная программа «Программирование в инфокоммуникационных системах»

Дисциплина «Виртуализация сетевых функций»

Преподаватель:
Аминов Н. С.

Выполнил:
студент группы К3421
Стафеев И.А.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Преднастройка SONiC для удобной работы.....	4
2 Выполнение лабораторной работы	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: освоить принципы построения и настройки оверлейных сетей на базе технологии VXLAN в среде эмуляции GNS3, а также обеспечить сквозное соединение между изолированными сетевыми сегментами поверх underlay-сети с использованием маршрутизаторов на базе SONiC.

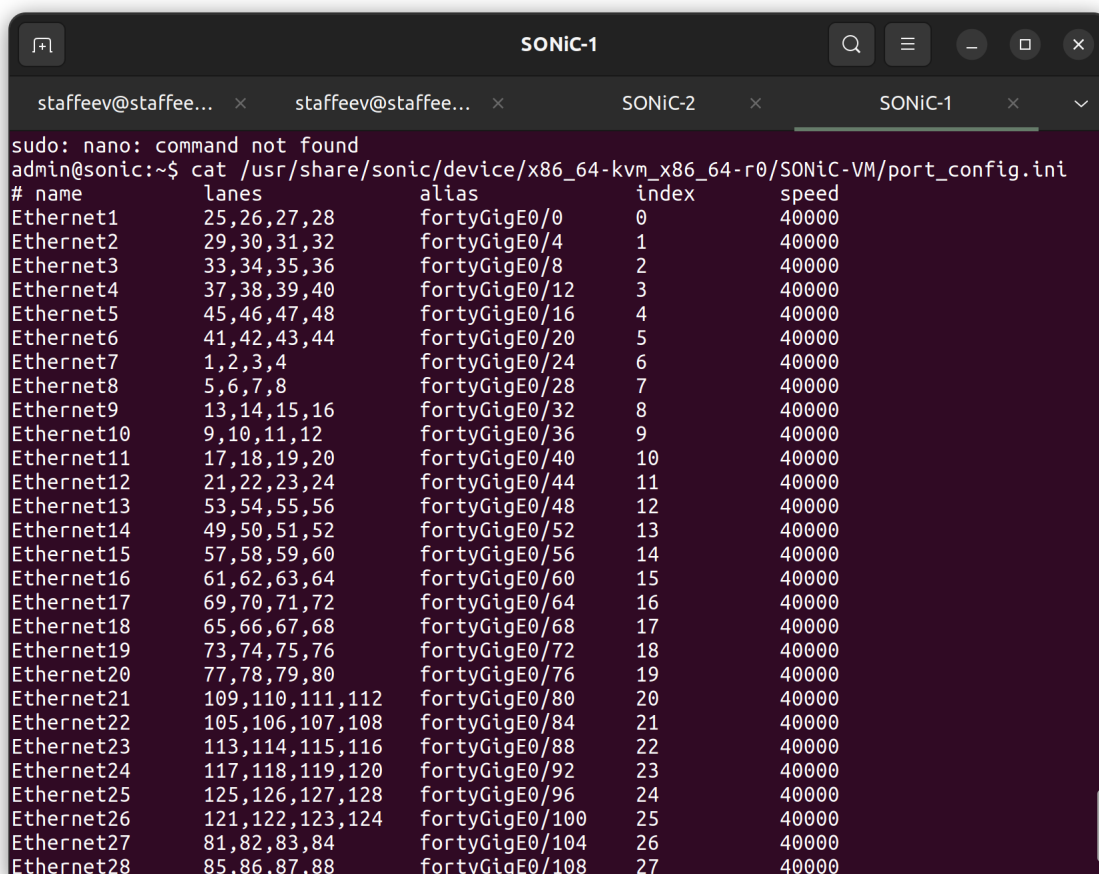
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. создать в среде GNS3 тестовую сетевую топологию, включающую два маршрутизатора SONiC, два коммутатора и два конечных хоста;
2. выполнить настройку IP-адресации для организации базовой IP-связности между интерфейсами маршрутизаторов;
3. сконфигурировать VLAN на обоих маршрутизаторах и привязать к ним физические интерфейсы, обращенные к локальным хостам;
4. настроить VXLAN VTEP, выполнив маппинг VLAN на VNI и указав параметры unicast-инкапсуляции с заданием src и dst IP-адресов;
5. проверить работоспособность созданного L2-туннеля.

1 Преднастройка SONiC для удобной работы

Прежде выполнение основной части лабораторной работы была выполнена настройка обоих SONiC в разрезе работы с интерфейсами, создаваемыми при загрузке. Изначально SONiC создает больше количество виртуальных интерфейсов, которым при использовании BGP выдаются IP-адреса. Эта настройка занимает много времени, а для выполнения работы не нужна ни динамическая маршрутизация, ни много интерфейсов.

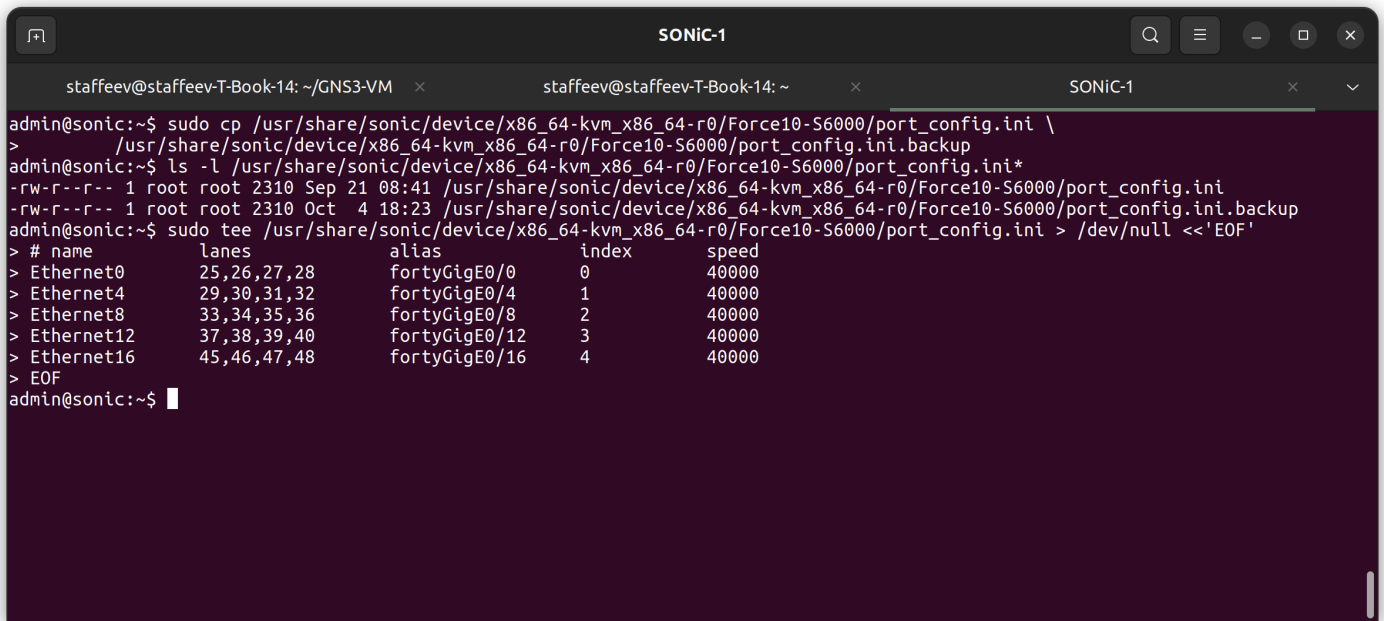
На первом шаге был изменен файл `/usr/share/sonic/device/x86_64-kvm-x86_64-r0/SONiC-VM/port_config.ini` (изначальный вид файла частично показан на рисунке 1.1).



```
sudo: nano: command not found
admin@sonic:~$ cat /usr/share/sonic/device/x86_64-kvm-x86_64-r0/SONiC-VM/port_config.ini
# name      lanes      alias      index      speed
Ethernet1   25,26,27,28  fortyGigE0/0    0      40000
Ethernet2   29,30,31,32  fortyGigE0/4    1      40000
Ethernet3   33,34,35,36  fortyGigE0/8    2      40000
Ethernet4   37,38,39,40  fortyGigE0/12   3      40000
Ethernet5   45,46,47,48  fortyGigE0/16   4      40000
Ethernet6   41,42,43,44  fortyGigE0/20   5      40000
Ethernet7   1,2,3,4      fortyGigE0/24   6      40000
Ethernet8   5,6,7,8      fortyGigE0/28   7      40000
Ethernet9   13,14,15,16  fortyGigE0/32   8      40000
Ethernet10  9,10,11,12   fortyGigE0/36   9      40000
Ethernet11  17,18,19,20  fortyGigE0/40   10     40000
Ethernet12  21,22,23,24  fortyGigE0/44   11     40000
Ethernet13  53,54,55,56  fortyGigE0/48   12     40000
Ethernet14  49,50,51,52  fortyGigE0/52   13     40000
Ethernet15  57,58,59,60  fortyGigE0/56   14     40000
Ethernet16  61,62,63,64  fortyGigE0/60   15     40000
Ethernet17  69,70,71,72  fortyGigE0/64   16     40000
Ethernet18  65,66,67,68  fortyGigE0/68   17     40000
Ethernet19  73,74,75,76  fortyGigE0/72   18     40000
Ethernet20  77,78,79,80  fortyGigE0/76   19     40000
Ethernet21  109,110,111,112  fortyGigE0/80  20     40000
Ethernet22  105,106,107,108  fortyGigE0/84  21     40000
Ethernet23  113,114,115,116  fortyGigE0/88  22     40000
Ethernet24  117,118,119,120  fortyGigE0/92  23     40000
Ethernet25  125,126,127,128  fortyGigE0/96  24     40000
Ethernet26  121,122,123,124  fortyGigE0/100 25     40000
Ethernet27  81,82,83,84    fortyGigE0/104 26     40000
Ethernet28  85,86,87,88    fortyGigE0/108 27     40000
```

Рисунок 1.1 — Порты в `port_config.ini`

Через `sudo tee` в файле были оставлены только первые 5 портов, что показано на рисунке 1.2.



```
admin@sonic:~$ sudo cp /usr/share/sonic/device/x86_64-kvm_x86_64-r0/Force10-S6000/port_config.ini \
> /usr/share/sonic/device/x86_64-kvm_x86_64-r0/Force10-S6000/port_config.ini.backup
admin@sonic:~$ ls -l /usr/share/sonic/device/x86_64-kvm_x86_64-r0/Force10-S6000/port_config.ini*
-rw-r--r-- 1 root root 2310 Sep 21 08:41 /usr/share/sonic/device/x86_64-kvm_x86_64-r0/Force10-S6000/port_config.ini
-rw-r--r-- 1 root root 2310 Oct  4 18:23 /usr/share/sonic/device/x86_64-kvm_x86_64-r0/Force10-S6000/port_config.ini.backup
admin@sonic:~$ sudo tee /usr/share/sonic/device/x86_64-kvm_x86_64-r0/Force10-S6000/port_config.ini > /dev/null <<'EOF'
> # name          lanes          alias          index          speed
> Ethernet0       25,26,27,28    fortyGigE0/0   0               40000
> Ethernet4       29,30,31,32    fortyGigE0/4   1               40000
> Ethernet8       33,34,35,36    fortyGigE0/8   2               40000
> Ethernet12      37,38,39,40    fortyGigE0/12  3               40000
> Ethernet16      45,46,47,48    fortyGigE0/16  4               40000
> EOF
admin@sonic:~$
```

Рисунок 1.2 — Перезапись файла port_config.ini

Затем требовалось изменить файл `/etc/sonic/config_db.json`, в котором содержатся настройки, применяемые при загрузке ОС. Был написан python-скрипт, показанный на рисунке 1.3, который, во-первых, удалял из конфигурации BGP-таблицу а во-вторых, удалял записи об интерфейсах и оставлял записи о нужных пяти портах.

```

lab3 > scripts > sonic-remove-bgp-interfaces.py > ...
1  import json
2
3  path = "/etc/sonic/config_db.json"
4
5  keep = {
6      "Ethernet0",
7      "Ethernet4",
8      "Ethernet8",
9      "Ethernet12",
10     "Ethernet16",
11 }
12
13 with open(path) as f:
14     d = json.load(f)
15
16 d.pop("BGP_NEIGHBOR", None)
17
18 ports = d.get("PORT", {})
19
20 d["PORT"] = {
21     name: value
22     for name, value in ports.items()
23     if name in keep
24 }
25
26 d.pop("INTERFACE", None)
27
28 with open(path, "w") as f:
29     json.dump(d, f, indent=4)
30     f.write("\n")
31
32 print("PORT:")
33 for name in d["PORT"]:
34     print(" ", name)
35
36 print("\nPORT count:", len(d["PORT"]))
37 print("\nINTERFACE:", "removed")
38 print("\nBGP_NEIGHBOR:", "removed")

```

Рисунок 1.3 — Скрипт преднастройки SONiC

После выполнения скрипта (рисунки 1.4 и 1.5) на обоих маршрутизаторах осталось по 5 портов, что значительно ускорило конфигурацию при старте.

```

SONiC-1
> json.dump(d, f, indent=4)
> f.write("\n")
>
> print("PORT:")
> for name in d["PORT"]:
>     print(" ", name)
>
> print("\nPORT count:", len(d["PORT"]))
> print("\nINTERFACE:", "removed")
> print("\nBGP_NEIGHBOR:", "removed")
> PY
PORT:
Ethernet0
Ethernet4
Ethernet8
Ethernet12
Ethernet16

PORT count: 5

INTERFACE: removed

BGP_NEIGHBOR: removed
admin@sonic:~$

```

```

SONiC-2
> json.dump(d, f, indent=4)
> f.write("\n")
>
> print("PORT:")
> for name in d["PORT"]:
>     print(" ", name)
>
> print("\nPORT count:", len(d["PORT"]))
> print("\nINTERFACE:", "removed")
> print("\nBGP_NEIGHBOR:", "removed")
> PY
PORT:
Ethernet0
Ethernet4
Ethernet8
Ethernet12
Ethernet16

PORT count: 5

INTERFACE: removed

BGP_NEIGHBOR: removed
admin@sonic:~$

```

Рисунок 1.4 — Выполнение скрипта преднастройки на SONiC

```

SONiC-1
admin@sonic:~$ ip -br link
lo                UNKNOWN    00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
eth0              DOWN      0c:53:48:3e:00:00 <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP>
eth1              DOWN      0c:53:48:3e:00:01 <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP>
eth2              DOWN      0c:53:48:3e:00:02 <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP>
eth3              DOWN      0c:53:48:3e:00:03 <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP>
eth4              DOWN      0c:53:48:3e:00:04 <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP>
docker0           DOWN      5a:29:0d:52:4b:ec <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP>
Bridge            UP        22:e8:42:b2:40:71 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
Loopback0         UNKNOWN   62:e2:59:83:9f:31 <BROADCAST,NOARP,UP,LOWER_UP>
dummy             UNKNOWN   b2:0b:5e:d3:75:ac <BROADCAST,NOARP,UP,LOWER_UP>
sr0               UNKNOWN   c2:2b:76:82:6c:9d <BROADCAST,NOARP,UP,LOWER_UP>
Ethernet0          UNKNOWN   22:e8:42:b2:40:71 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
Ethernet4          UNKNOWN   22:e8:42:b2:40:71 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
Ethernet8          UNKNOWN   22:e8:42:b2:40:71 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
Ethernet12         UNKNOWN   22:e8:42:b2:40:71 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
Ethernet16         UNKNOWN   22:e8:42:b2:40:71 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
admin@sonic:~$ sudo show interface status

```

Interface	Lanes	Speed	MTU	FEC	Alias	Vlan	Oper	Admin	Type	Asym	PFC
Ethernet0	25,26,27,28	40G	9100	N/A	fortyGigE0/0	routed	down	up	N/A	N/A	
Ethernet4	29,30,31,32	40G	9100	N/A	fortyGigE0/4	routed	down	up	N/A	N/A	
Ethernet8	33,34,35,36	40G	9100	N/A	fortyGigE0/8	routed	down	up	N/A	N/A	
Ethernet12	37,38,39,40	40G	9100	N/A	fortyGigE0/12	routed	down	up	N/A	N/A	
Ethernet16	45,46,47,48	40G	9100	N/A	fortyGigE0/16	routed	down	up	N/A	N/A	

```

admin@sonic:~$

```

Рисунок 1.5 — Оставшиеся порты на SONiC-1

2 Выполнение лабораторной работы

Схема сети показана на рисунке 2.1. Указаны необходимые ip-адреса, настраиваемые интерфейсы и некоторые параметры VLAN и VXLAN.

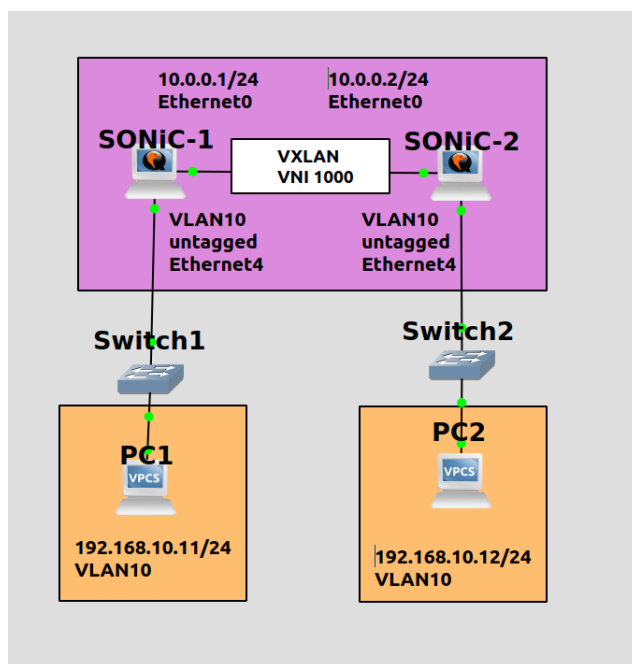


Рисунок 2.1 — Схема сети

Сначала была произведена базовая настройка хостов (рисунок 2.2). Были заданы адреса 192.168.10.11/24 и 192.168.10.12/24 и сохранена конфигурация.

```
PC1> Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC1> ip 192.168.10.11 255.255.255.0 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.11 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

PC1> show ip
NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 192.168.10.11/24
GATEWAY    : 192.168.10.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 20030
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20031
MTU        : 1500
PC1>
```

```
PC2> Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC2> ip 192.168.10.12 255.255.255.0 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.10.12 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

PC2> show ip
NAME       : PC2[1]
IP/MASK    : 192.168.10.12/24
GATEWAY    : 192.168.10.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT     : 20032
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20033
MTU        : 1500
PC2>
```

Рисунок 2.2 — Настройка хостов

На маршрутизаторах SONiC была создана underlay-сеть между ними (рисунок 2.3, настройка для SONiC-1). Заданы адреса 10.0.0.1/24 и 10.0.0.2/24 на интерфейсах Ethernet0, также она были переведены во включенное состояние. Пинг между устройствами успешно выполнен.

```

admin@sonic:~$ sudo config interface ip add Ethernet0 10.0.0.1/24
admin@sonic:~$ sudo config interface startup Ethernet0
admin@sonic:~$ sudo config interface startup Ethernet4
admin@sonic:~$ sudo show ip interface
Interface      Master      IPv4 address/mask  Admin/Oper  BGP Neighbor  Neighbor IP
-----
Ethernet0      -----
Loopback0      10.1.0.1/32      up/up         N/A         N/A
docker0        240.127.1.1/24   up/down      N/A         N/A
lo             127.0.0.1/16     up/up         N/A         N/A
admin@sonic:~$ ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=63.4 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=8.12 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=6.97 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=9.05 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=5.04 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=16.0 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=2.26 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6022ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.258/15.829/63.365/19.799 ms
admin@sonic:~$

```

Рисунок 2.3 — Настройка underlay-сети на SONiC-1

Следующим действием был настроен VLAN10. На обоих маршрутизаторах был создан VLAN, а порт Ethernet4 установлен в режим untagged, что показано на рисунке 2.4.

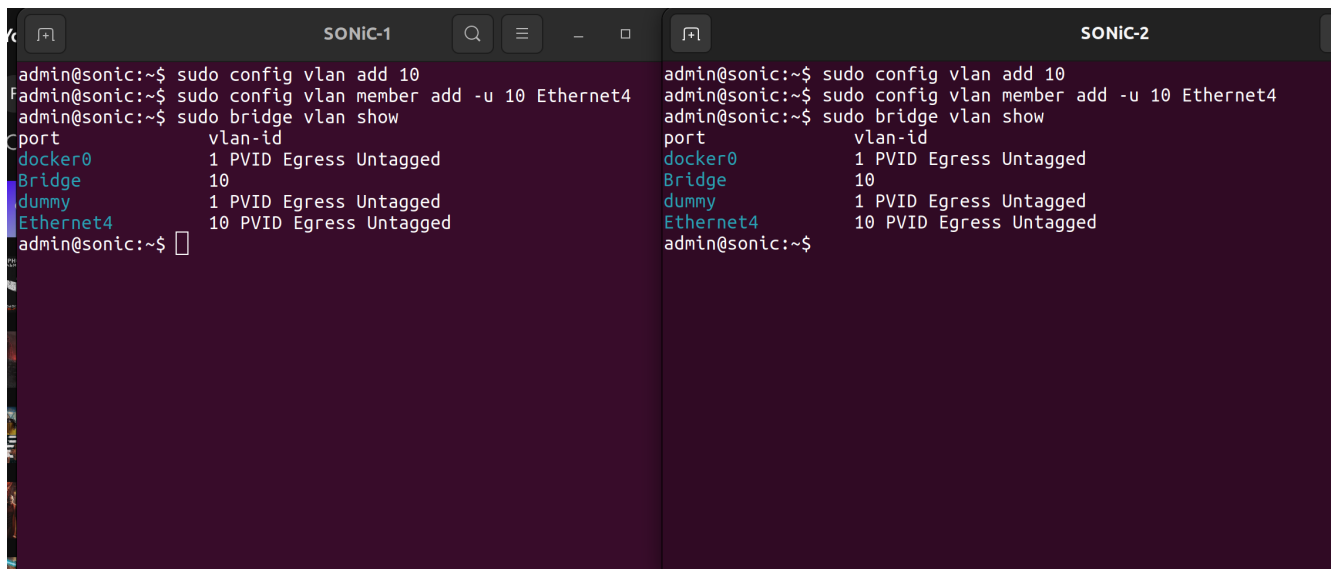


Рисунок 2.4 — Настройка VLAN на SONiC

Далее произведена настройка VXLAN, что показано на рисунке 2.5 для SONiC-2. Создан виртуальный интерфейс Vxlan1 с совпадающим с Ethernet0 адресом, настроен маппинг номера VLAN 10 в VNI 1000. Для добавления пира была создана запись в FDB с помощью команды `sudo bridge fdb append 00:00:00:00:00:00 dev Vxlan1-10 dst 10.0.0.1 self permanent`.

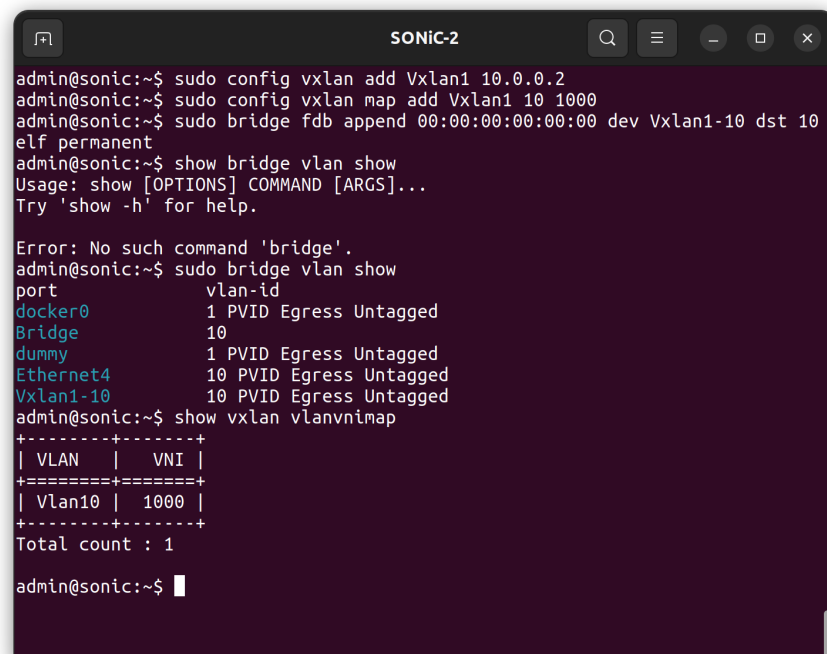
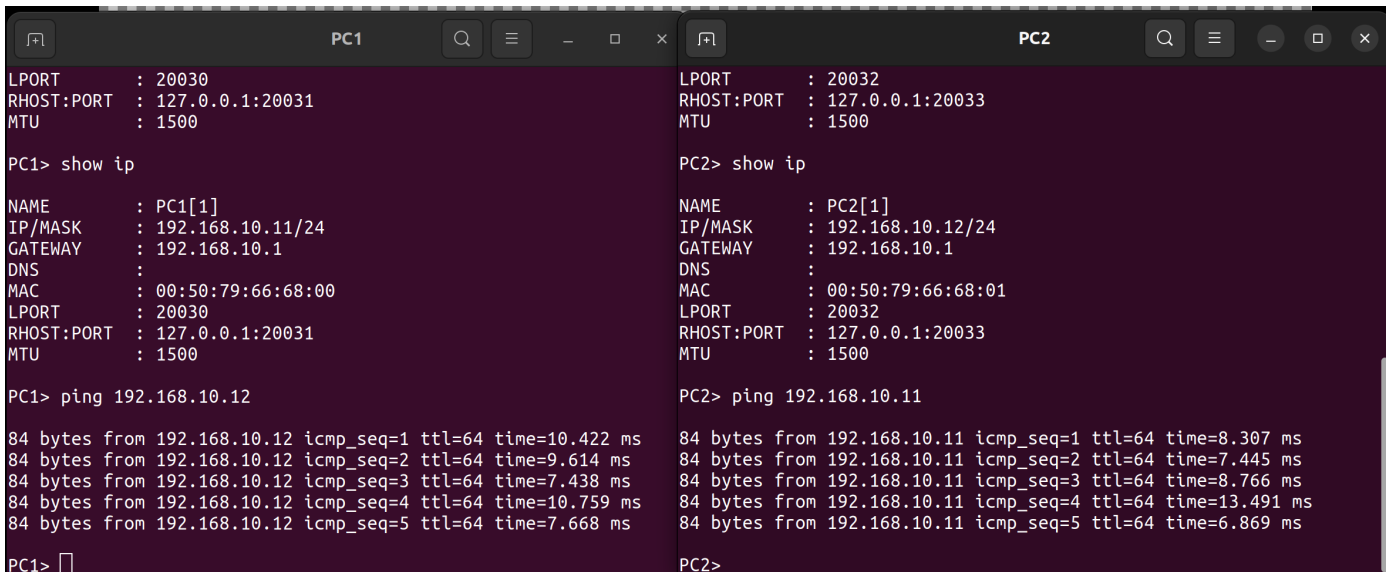


Рисунок 2.5 — Настройка VXLAN на SONiC-2

В результате VLAN и VXLAN настроены успешно, что видно по идущему обмену ICMP-пакетами между хостами PC1 и PC2 (рисунок 2.6).



```
PC1
LPORT      : 20030
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20031
MTU         : 1500

PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 192.168.10.11/24
GATEWAY    : 192.168.10.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20030
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20031
MTU        : 1500

PC1> ping 192.168.10.12

84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=10.422 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=9.614 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.438 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=10.759 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=7.668 ms

PC1>

PC2
LPORT      : 20032
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20033
MTU         : 1500

PC2> show ip

NAME       : PC2[1]
IP/MASK    : 192.168.10.12/24
GATEWAY    : 192.168.10.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 20032
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20033
MTU        : 1500

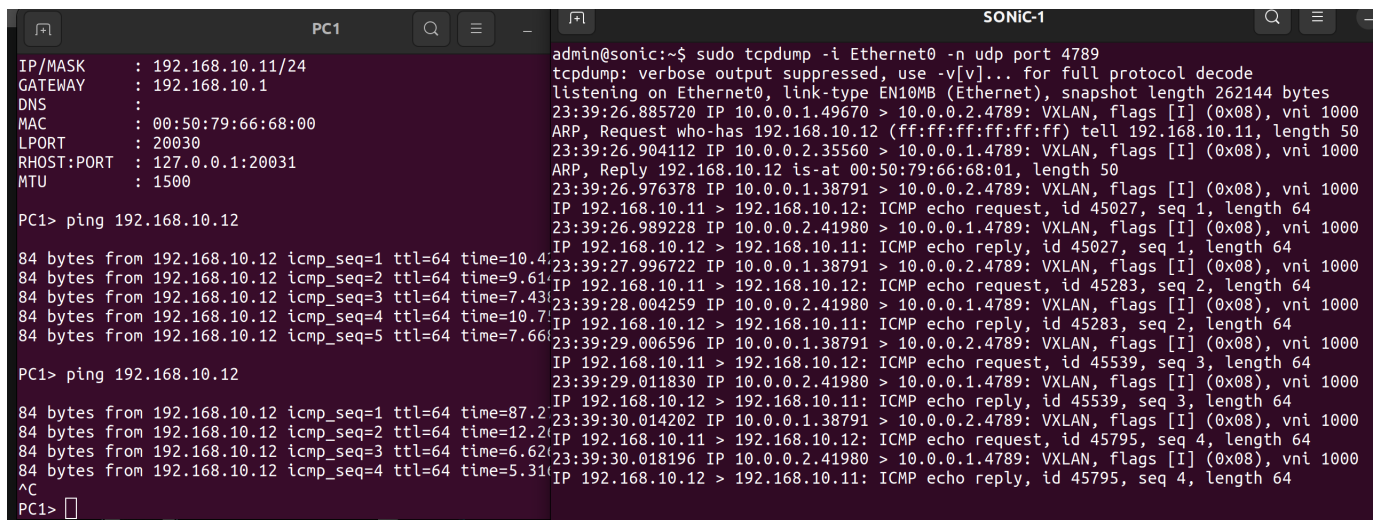
PC2> ping 192.168.10.11

84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=8.307 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.445 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=8.766 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=13.491 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.869 ms

PC2>
```

Рисунок 2.6 — Пинг между PC1 и PC2

В выводе команды `tcpdump` видно корректное инкапсулирование пакетов в VXLAN и их передача через underlay-сеть (рисунок 2.7).



```
PC1
IP/MASK    : 192.168.10.11/24
GATEWAY    : 192.168.10.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20030
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20031
MTU        : 1500

PC1> ping 192.168.10.12

84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=10.422 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=9.614 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.438 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=10.759 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=7.668 ms

PC1> ping 192.168.10.12

84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=87.2 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=12.2 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=6.62 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.31 ms
^C
PC1>

SONIC-1
admin@sonic:~$ sudo tcpdump -i Ethernet0 -n udp port 4789
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on Ethernet0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
23:39:26.885720 IP 10.0.0.1.49670 > 10.0.0.2.4789: VXLAN, flags [I] (0x08), vni 1000
ARP, Request who-has 192.168.10.12 (ff:ff:ff:ff:ff:ff) tell 192.168.10.11, length 50
23:39:26.904112 IP 10.0.0.2.35560 > 10.0.0.1.4789: VXLAN, flags [I] (0x08), vni 1000
ARP, Reply 192.168.10.12 is-at 00:50:79:66:68:01, length 50
23:39:26.976378 IP 10.0.0.1.38791 > 10.0.0.2.4789: VXLAN, flags [I] (0x08), vni 1000
IP 192.168.10.11 > 192.168.10.12: ICMP echo request, id 45027, seq 1, length 64
23:39:26.989228 IP 10.0.0.2.41980 > 10.0.0.1.4789: VXLAN, flags [I] (0x08), vni 1000
IP 192.168.10.12 > 192.168.10.11: ICMP echo reply, id 45027, seq 1, length 64
23:39:27.996722 IP 10.0.0.1.38791 > 10.0.0.2.4789: VXLAN, flags [I] (0x08), vni 1000
IP 192.168.10.11 > 192.168.10.12: ICMP echo request, id 45283, seq 2, length 64
23:39:28.004259 IP 10.0.0.2.41980 > 10.0.0.1.4789: VXLAN, flags [I] (0x08), vni 1000
IP 192.168.10.12 > 192.168.10.11: ICMP echo reply, id 45283, seq 2, length 64
23:39:29.006596 IP 10.0.0.1.38791 > 10.0.0.2.4789: VXLAN, flags [I] (0x08), vni 1000
IP 192.168.10.11 > 192.168.10.12: ICMP echo request, id 45539, seq 3, length 64
23:39:29.011830 IP 10.0.0.2.41980 > 10.0.0.1.4789: VXLAN, flags [I] (0x08), vni 1000
IP 192.168.10.12 > 192.168.10.11: ICMP echo reply, id 45539, seq 3, length 64
23:39:30.014202 IP 10.0.0.1.38791 > 10.0.0.2.4789: VXLAN, flags [I] (0x08), vni 1000
IP 192.168.10.11 > 192.168.10.12: ICMP echo request, id 45795, seq 4, length 64
23:39:30.018196 IP 10.0.0.2.41980 > 10.0.0.1.4789: VXLAN, flags [I] (0x08), vni 1000
IP 192.168.10.12 > 192.168.10.11: ICMP echo reply, id 45795, seq 4, length 64
```

Рисунок 2.7 — Вывод `tcpdump` с интерфейса Ethernet0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения лабораторной работы были освоены принципы настройки оверлейных сетей VXLAN на маршрутизаторах с ОС SONiC в среде GNS3. Была создана топология из двух маршрутизаторов, коммутаторов и хостов с организацией базовой IP-связности underlay. Выполнена настройка VLAN, маппинга VLAN на VNI и конфигурация туннельных интерфейсов VTEP. Была успешно подтверждена передача ICMP-пакетов между хостами через созданный L2-туннель. Цель работы выполнена.